

MiDoc — Marketplace de Salud

Reporte de Fase 1 · Repositorio: github.com/EmmanuelPulidoTinajero/MiDoc

1. Descripción de la aplicación y problema que resuelve

MiDoc es un marketplace de salud que conecta a pacientes con doctores, consultorios, clínicas y hospitales. Hoy en día el expediente médico de un paciente vive fragmentado entre distintos consultorios y clínicas, sin control real del paciente sobre quién accede a su información, mientras que los doctores independientes y consultorios pequeños carecen de herramientas accesibles para dar seguimiento a sus pacientes, agendar citas, gestionar recetas e inventario. MiDoc resuelve esto centralizando el expediente en manos del paciente (quien decide con quién compartirlo) y ofreciendo a los doctores/consultorios un panel de gestión completo mediante una suscripción mensual de \$20 USD, mientras la app es gratuita para el paciente.

¿Por qué la nube es la solución adecuada? El modelo de marketplace necesita disponibilidad alta y consistente (pacientes y doctores en distintas ubicaciones accediendo en cualquier momento), escalar el cómputo según la demanda de citas/consultas sin invertir en infraestructura fija, almacenar de forma segura y duradera datos sensibles de salud (expedientes, estudios), y habilitar autenticación robusta con control de acceso granular por rol. Una arquitectura serverless en AWS permite lograr esto con bajo costo operativo mientras el proyecto crece durante el semestre, pagando solo por el uso real y delegando en AWS la seguridad, el cifrado y la disponibilidad de la infraestructura.

2. Flujos end to end

- Búsqueda y agenda:** el paciente entra a la app, busca doctores, consultorios, clínicas u hospitales por especialidad/ubicación, revisa perfiles y disponibilidad, y agenda una cita.
- Expediente y consentimiento:** el paciente crea y actualiza su expediente médico digital, y decide explícitamente con qué doctor o clínica compartirlo (otorgar o revocar acceso).
- Suscripción y consulta del doctor:** el consultorio/clínica se suscribe pagando \$20 USD/mes, accede al expediente autorizado del paciente durante la consulta y registra diagnóstico y tratamiento, quedando reflejado en el historial del paciente.

Funcionalidades adicionales sugeridas para el área del doctor (roadmap del semestre)

- **Seguimiento y control de pacientes:** historial clínico por paciente, evolución de tratamientos y notas de consulta.
- **Gestión de citas:** calendario del consultorio, confirmaciones, reprogramaciones y recordatorios automáticos.
- **Recetas digitales:** emisión y consulta de recetas ligadas al expediente del paciente.
- **Inventario:** control de insumos/medicamentos disponibles en el consultorio o clínica.
- **Promociones y descuentos:** publicación de paquetes o descuentos para atraer pacientes desde el marketplace.
- **Notificaciones:** avisos de nuevas citas, mensajes de pacientes y vencimiento de suscripción.

3. Servicios de AWS y justificación

Servicio	Por qué se usa
Amazon Cognito	Autenticación y manejo de roles (paciente, doctor, clínica) con control de acceso seguro.
Amazon RDS (PostgreSQL)	Datos relacionales del negocio: usuarios, citas, suscripciones, permisos de acceso al expediente.
Amazon S3	Almacenamiento cifrado y duradero de estudios, documentos médicos y recetas.
AWS Lambda	Lógica de backend serverless, escala automáticamente con la demanda y reduce costo cuando no hay tráfico.
Amazon API Gateway	Expone las APIs del backend de forma segura al frontend web y móvil.

4. Roles del equipo

Integrante	Rol
Emmanuel Pulido Tinajero	DevOps e infraestructura; soporte técnico a frontend y backend
David (Dakewer)	Frontend (app de pacientes y doctores)
Gilberto Anaya (gilbertoanayam17)	Backend (APIs, expediente, lógica de negocio)

5. Boceto del diagrama de arquitectura



6. Visión al final del semestre

Al cierre del semestre, MiDoc debe entregar una plataforma funcional donde: pacientes se registran gratis, buscan y agendan con doctores/clínicas, y controlan quién ve su expediente; doctores/consultorios se suscriben y pagan mensualmente, y usan un panel para dar seguimiento a pacientes, citas, recetas e inventario, con opción de publicar promociones. Todo desplegado sobre una arquitectura serverless en AWS (Cognito, RDS, S3, Lambda, API Gateway), documentado y con el código en el repositorio de GitHub del equipo.